

АТЕЛЕКТАЗ, ЛИНИИ, ТРУБКИ, УСТРОЙСТВА И ОПЕРАЦИИ

Авторский русскоязычный конспект по мотивам видео
How to Interpret a Chest X-Ray — Lesson 9

Практическая цель

Распознавать потерю объёма лёгкого, локализовать долевого коллапс и системно оценивать положение медицинских устройств и послеоперационные изменения.

Врач-рентгенолог
Солдатко Илья

Учебный материал. Не является дословной расшифровкой или копией оригинальных слайдов. Положение устройства всегда оценивают с учётом его типа, цели использования, проекции и локального протокола.

1. Что такое ателектаз

- Ателектаз — уменьшение воздушности участка лёгкого, связанное с потерей объёма. Именно уменьшение объёма отличает его от большинства инфильтративных затемнений.
- По протяжённости: пластинчатый/субсегментарный, сегментарный, долевого, тотальный коллапс лёгкого.
- По механизму: обтурационный (резорбционный), компрессионный, пассивный, рубцовый и адгезивный.
- У взрослого новый необъяснимый долевого коллапс требует исключить эндобронхиальную обструкцию, включая опухоль и слизистую пробку.

Ключевой принцип

Ищите не просто затемнение, а совокупность признаков потери объёма: смещение междолевой щели, корня лёгкого, средостения, купола диафрагмы и сближение рёбер.

Прямые и косвенные признаки

Прямые	Косвенные
Смещение междолевых щелей к зоне коллапса	Смещение корня лёгкого
Сближение сосудисто-бронхиального рисунка	Подъём купола диафрагмы
Уплотнение и уменьшение объёма доли	Смещение средостения к поражению
	Компенсаторная гипервоздушность соседних долей; сближение рёбер

2. Субсегментарный и тотальный ателектаз

Пластинчатый ателектаз

- Тонкие линейные или лентообразные тени, чаще в базальных отделах, параллельно диафрагме.
- Часто возникает при гиповентиляции, после операции, при боли, ожирении или ограничении подвижности.
- Сам по себе неспецифичен и должен сопоставляться с клиникой.

Практическая формулировка

Вариант описания: В базальных отделах обоих лёгких определяются единичные линейные дисковидные тени с незначительным локальным уменьшением объёма.

Вариант заключения: Линейные субсегментарные ателектазы в базальных отделах.

Тотальный коллапс лёгкого

- Гомогенное затемнение гемиторакса с выраженной потерей объёма.
- Средостение и трахея смещаются в сторону коллапса; межрёберные промежутки сужены, купол диафрагмы приподнят.
- При массивном плевральном выпоте средостение обычно смещено в противоположную сторону; при сочетании выпота и коллапса смещение может отсутствовать.

Практическая формулировка

Вариант описания: Левый гемиторакс интенсивно и однородно затемнён, уменьшен в объёме. Трахея, средостение и корень левого лёгкого смещены влево; межрёберные промежутки слева сужены.

Вариант заключения: Рентгенологические признаки тотального ателектаза левого лёгкого. Необходимо исключить обструкцию левого главного бронха.

Важно: При остром состоянии требуется срочная клиническая оценка; КТ/бронхоскопия выбираются по клинике.

3. Долевой коллапс: верхние доли

Правый верхнедолевой ателектаз

- Малая горизонтальная щель и большая косая щель смещаются кверху и медиально.
- Правый корень подтянут вверх; верхняя доля уменьшается и уплотняется.
- Знак Golden S: S-образная деформация малой щели при центральной/прикорневой массе — подозрение на обтурирующую опухоль.

Практическая формулировка

Вариант описания: В верхнем отделе правого лёгкого определяется треугольное уплотнение с уменьшением объёма; малая междолевая щель и корень правого лёгкого смещены кверху.

Вариант заключения: Правый верхнедолевой ателектаз. Рекомендуется исключить центральную бронхиальную обструкцию.

Левый верхнедолевой ателектаз

- Левая верхняя доля смещается вперёд и вверх, создавая вуалеподобное затемнение левого гемиторакса.
- Левый корень подтянут вверх, возможна гипервоздушность нижней доли.
- Luftsichel sign: серповидная полоска воздуха между дугой аорты и коллабированной верхней долей за счёт гиперинфляции верхнего сегмента нижней доли.
- Juxtaphrenic peak: небольшая треугольная тень у медиальной части приподнятого купола диафрагмы; чаще при верхнедолевом коллапсе или после лобэктомии.

Практическая формулировка

Вариант описания: В левом лёгком определяется вуалеподобное уплотнение с уменьшением объёма верхней доли, подъёмом левого корня и переднемедиальным смещением большой междолевой щели. Между дугой аорты и коллабированной долей сохраняется серповидная полоска воздуха.

Вариант заключения: Левый верхнедолевой ателектаз; симптом Luftsichel.

4. Средняя и нижние доли

Ателектаз средней доли

- На прямой проекции — утрата чёткости правого контура сердца (симптом силуэта).
- На боковой проекции — клиновидное или треугольное затемнение между смещёнными малой и большой щелями, вершиной к корню.
- Прямая проекция может недооценивать коллапс средней доли.

Практическая формулировка

Вариант описания: Правый контур сердца частично не дифференцируется. На боковой рентгенограмме определяется клиновидное уплотнение между сближенными междолевыми щелями в проекции средней доли.

Вариант заключения: Рентгенологические признаки ателектаза средней доли правого лёгкого.

Нижнедолевой ателектаз

- Коллабированная нижняя доля смещается кзади и медиально; на прямой проекции может выглядеть как треугольная паравертебральная/ретрокардиальная тень.
- Корень лёгкого смещается книзу; купол диафрагмы поднимается.
- Справа может исчезать контур правого купола диафрагмы; слева — плотность за сердцем с сохранением или утратой отдельных контуров.
- На боковой проекции большая щель смещается кзади.

Практическая формулировка

Вариант описания: В ретрокардиальном отделе слева определяется треугольное уплотнение с уменьшением объёма нижней доли; левый корень смещён книзу, большая междолевая щель — кзади.

Вариант заключения: Левый нижнедолевой ателектаз.

Когда нужна КТ

Ателектаз без очевидной обратимой причины, рецидивирующий или стойкий коллапс, подозрение на центральную опухоль, неоднозначная рентгенограмма или осложнения.

5. Общий алгоритм оценки линий и трубок

TYPE - COURSE - TIP - COMPLICATION

1. Тип: что это за устройство?
2. Ход: соответствует ли ожидаемой анатомии, нет ли перегиба или узла?
3. Кончик: где он расположен и подходит ли это для цели устройства?
4. Осложнения: пневмоторакс, гидроторакс, перфорация, неправильный сосуд/бронх, миграция, разрыв или отсоединение.

Правила формулировки

- Всегда называйте устройство, сторону доступа и анатомическое положение кончика.
- Не пишите только «стоит правильно»: укажите конкретный ориентир.
- Если кончик не визуализируется, прямо укажите техническое ограничение.
- Сравните с предыдущим снимком: миграция часто важнее абсолютного положения.
- После установки оцените осложнения процедуры, прежде всего пневмоторакс.

Устройство	Целевое положение	Опасное/нежелательное положение
Эндотрахеальная трубка	Середина трахеи; ориентировочно 3-5 см выше карины при нейтральной шее	Главный бронх; слишком высоко у голосовой щели
Назогастральный зонд	Ниже диафрагмы; боковые отверстия в желудке	Бронхиальное дерево; кончик/отверстие в пищеводе
Обычный CVC/PICC	Нижняя SVC/кавоатриальное соединение в зависимости от назначения	Артерия, непарная/внутренняя яремная/другая вена; выраженный упор в стенку
РА-катетер	Проксимальная правая/левая лёгочная артерия	Слишком периферично
Плевральный дренаж	Боковые отверстия внутри плевральной полости	Подкожно, в междолевой щели/лёгком/брюшной полости

6. Эндотрахеальная и трахеостомическая трубки

Эндотрахеальная трубка

- Ориентир на рентгенограмме: кончик обычно 3-5 см выше карины при нейтральном положении головы; локальные протоколы могут использовать иной допустимый диапазон.
- Сгибание шеи опускает трубку, разгибание поднимает — оценивайте положение головы.
- Правобронхиальная интубация вызывает гиповентиляцию/ателектаз левого лёгкого; реже трубка попадает в левый главный бронх.
- Слишком высокая трубка повышает риск экстубации и повреждения голосовых структур.

Практическая формулировка

Вариант описания: Эндотрахеальная трубка прослеживается в трахее; её дистальный конец расположен на [] см выше карины.

Вариант заключения: Положение эндотрахеальной трубки удовлетворительное.

Практическая формулировка

Вариант описания: Дистальный конец эндотрахеальной трубки проецируется в правом главном бронхе. Отмечается уменьшение объёма и повышение плотности левого лёгкого.

Вариант заключения: Правобронхиальная интубация; ателектаз левого лёгкого. Требуется немедленная коррекция положения трубки.

Важно: Это критическая находка, о которой следует сообщить клинической команде без задержки.

Трахеостомическая трубка

- Трубка должна проходить по средней линии в трахее; кончик — на безопасном расстоянии от карины, без упора в стенку.
- Оцените подкожную эмфизему, пневмомедиастинум, пневмоторакс и ложный ход.

7. Назогастральный зонд и центральные катетеры

Назогастральный/энтеральный зонд

- Проследите зонд от глотки: он должен идти по пищеводу, пересечь диафрагму и достигнуть желудка/целевого отдела.
- Боковое отверстие должно располагаться ниже гастроэзофагеального перехода.
- Не используйте зонд при бронхиальном положении до его коррекции; отрицательная аспирация не заменяет визуальную проверку.

Практическая формулировка

Вариант описания: Назогастральный зонд проходит по пищеводу, пересекает диафрагму; дистальный конец и боковое отверстие располагаются в проекции тела желудка.
Вариант заключения: Положение назогастрального зонда удовлетворительное.

Практическая формулировка

Вариант описания: Зонд отклоняется в правый главный бронх, дистальный конец проецируется на нижние отделы правого лёгкого.
Вариант заключения: Бронхиальное положение зонда. Использование противопоказано до удаления/репозиции.
Важно: Неотложно сообщить клинической команде.

Центральный венозный катетер / PICC / порт

- Оцените путь от места доступа через плечеголовную вену в SVC; дистальный сегмент не должен резко упираться в стенку сосуда.
- Целевой уровень зависит от типа и назначения: часто нижняя SVC или cavoatriальное соединение; для диализных катетеров допустимы иные позиции по протоколу.
- Оцените неправильный ход в ипсилатеральную внутреннюю яремную вену, контралатеральную плечеголовную вену, непарную вену, артерию или экстраваскулярно.
- После нового доступа оцените пневмоторакс и гемоторакс.

Практическая формулировка

Вариант описания: ЦВК установлен через правую внутреннюю яремную вену; катетер проходит по ожидаемому ходу, дистальный конец проецируется на нижнюю треть SVC/кавоатриальное соединение. Пневмоторакс не определяется.
Вариант заключения: Положение правого яремного ЦВК удовлетворительное. Постпроцедурных осложнений не выявлено.

8. РА-катетер, плевральный дренаж и порт

Катетер Swan-Ganz

- Идёт через правое предсердие и желудочек в лёгочную артерию.
- Кончик предпочтительно располагается в проксимальной правой или левой лёгочной артерии, а не в периферической ветви.
- Слишком периферичное положение связано с риском инфаркта или разрыва лёгочной артерии.

Практическая формулировка

Вариант описания: Катетер Swan-Ganz проходит через правые отделы сердца; дистальный конец проецируется на проксимальную правую лёгочную артерию.

Вариант заключения: Положение катетера Swan-Ganz удовлетворительное.

Плевральный дренаж

- Все боковые отверстия должны находиться внутри плевральной полости; последнее отверстие часто отмечено рентгеноконтрастным разрывом/маркером.
- Направление вершины само по себе менее важно, чем расположение отверстий и эффективное дренирование.
- Ищите перегиб, разрыв, подкожное положение, междолевое или внутрিলёгочное прохождение.
- Сравните размер пневмоторакса/выпота и подкожную эмфизему.

Практическая формулировка

Вариант описания: Плевральный дренаж введён справа; дистальный конец проецируется на верхушку гемиторакса, боковые отверстия расположены в пределах плевральной полости. Остаточный правосторонний пневмоторакс шириной до [] мм.

Вариант заключения: Положение правого плеврального дренажа удовлетворительное. Малый остаточный правосторонний пневмоторакс.

Практическая формулировка

Вариант описания: Проксимальное боковое отверстие плеврального дренажа проецируется вне грудной клетки в мягких тканях.

Вариант заключения: Частичная дислокация плеврального дренажа; одно из боковых отверстий расположено экстраплеврально. Требуется клиническая коррекция.

Имплантируемый венозный порт

Оцените положение камеры, непрерывность катетера, отсутствие перегиба в области ключицы и положение кончика в центральной вене.

9. Кардиостимуляторы и ИКД

- Определите тип генератора и число электродов.
- Обычные ориентиры: правопредсердный электрод имеет J-образный ход к ушку правого предсердия; правожелудочковый — к верхушке или перегородке; левожелудочковый — через коронарный синус по латеральной поверхности сердца.
- У ИКД на электроде видны более толстые шоковые катушки.
- Ищите разрыв, резкий перегиб, смещение, «twiddler syndrome», перфорацию, пневмоторакс и увеличение сердечной тени/выпота при подозрении на перфорацию.
- Снимок не оценивает электрическую функцию устройства — нужна интеррогация.

Практическая формулировка

Вариант описания: Слева в подключичной области расположен двухкамерный электрокардиостимулятор. Электроды проецируются на правое предсердие и правый желудочек, прослеживаются непрерывно, без перегибов и разрывов.

Вариант заключения: Рентгенологически положение электродов двухкамерного ЭКС удовлетворительное.

Практическая формулировка

Вариант описания: Правожелудочковый электрод изменил положение по сравнению с предыдущим исследованием; его дистальный конец проецируется вне ожидаемого контура правого желудочка.

Вариант заключения: Подозрение на дислокацию/перфорацию правожелудочкового электрода. Необходимы срочная клиническая оценка, интеррогация устройства и эхокардиография/КТ по показаниям.

Телеметрические электроды и внешние провода

Внешние ЭКГ-электроды и провода могут имитировать внутригрудные устройства. Проверьте, выходят ли они за контуры тела, и не принимайте их за катетер или инородное тело.

10. Послеоперационные изменения

Срединная стернотомия и CABG

- Проволочные швы грудины должны быть целыми; поздний разрыв одного шва может быть случайной находкой, множественные смещения требуют оценки стабильности.
- После CABG могут быть видны сосудистые клипсы, маркеры шунтов, плевральные изменения и временные эпикардальные электроды.
- В раннем послеоперационном периоде оценивайте отёк, ателектазы, выпоты, пневмоторакс и расширение средостения в клиническом контексте.

Протезированные клапаны

- Механические и биологические протезы различаются по рентгеноконтрастности.
- Положение ориентируют относительно анатомических клапанных плоскостей; окончательная оценка функции — эхокардиография.

Другие находки из лекции

Находка	Как распознать	Что сообщить
Глубинный стимулятор мозга	Генератор в грудной стенке; провод идёт вверх по шее	Целостность и непрерывность видимой части
Грудные импланты	Однородные тени перед нижними отделами лёгких	Симметрия, контуры; разрыв лучше оценивается другими методами
После лобэктомии	Потеря объёма, смещение средостения к операции, компенсаторная гиперинфляция	Тип операции, динамика, осложнения
После пневмонэктомии	Постепенное заполнение гемиторакса жидкостью, смещение к операции	Ненормальное падение уровня жидкости может указывать на бронхоплевральный свищ

Практическая формулировка

Вариант описания: После срединной стернотомии. Проволочные швы грудины прослеживаются, без смещения и разрывов. В проекции коронарных сосудов определяются послеоперационные клипсы.

Вариант заключения: Послеоперационные изменения после CABG; рентгенологических признаков осложнений не выявлено.

11. Готовый шаблон протокола

Структура

1. Техника: AP/PA, стоя/лёжа, вдох, ротация.
2. Лёгкие: затемнение и признаки потери объёма; доля/сегмент.
3. Плевра: пневмоторакс, выпот.
4. Средостение: направление смещения.
5. Устройства: тип, доступ, ход, кончик, целостность.
6. Осложнения: после процедуры/операции.
7. Заключение: основная находка, срочность и рекомендация.

Шпаргалка: долевого коллапса

Позиция	Клинические признаки
RUL	Малая щель и корень вверх; возможен Golden S
LUL	Вуаль слева, корень вверх, Luftsichel
RML	Симптом силуэта правого сердца; клин на боковой
RLL	Треугольная медиобазальная тень; корень вниз
LLL	Ретрокардиальная треугольная тень; корень вниз

Шпаргалка: критические устройства

Находка	Рекомендуемые действия
ЭТТ в главном бронхе	Срочно сообщить; репозиция
Зонд в бронхе	Не использовать; удалить/репозиционировать
ЦВК вне ожидаемой вены	Не использовать до подтверждения/коррекции
РА-катетер периферично	Ретракция по клинике
Боковое отверстие дренажа вне плевры	Частичная дислокация; коррекция
Новый пневмоторакс после процедуры	Указать размер и срочно сообщить

Финальное правило

На каждом снимке отделения интенсивной терапии сначала оцените устройства и осложнения процедуры, затем лёгкие и средостение. Неправильное положение трубки может быть более срочной находкой, чем основное заболевание.

Источники и ограничения

Основной материал: Strong Medicine. How to Interpret a Chest X-Ray — Lesson 9: Atelectasis, Lines, Tubes, Devices, and Surgeries. YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=OclxL56an3c>

Дополнительная верификация:

- American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: Intensive Care Unit Patient.
- European Society of Radiology EPOS. Atelectasis of the lung: mechanisms and radiographic signs.
- Woodring JH, Reed JC. Radiographic Manifestations of Lobar Atelectasis. Journal of Thoracic Imaging.
- Venugopal AN et al. Role of chest X-ray in citing central venous catheter tip. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013.
- Stonelake PA, Bodenham AR. The carina as a radiological landmark for central venous catheter tip position. British Journal of Anaesthesia.
- Radiology Masterclass. Chest X-ray: tubes and central venous catheter positioning.

Ссылки

Видео: <https://www.youtube.com/watch?v=OclxL56an3c>

ACR ICU Patient: <https://acsearch.acr.org/docs/69452/narrative/>

ESR EPOS: <https://epos.myesr.org/poster/esr/ecr2011/C-1379>

CVC review: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3788245/>

Ограничение

Конспект — самостоятельный учебный материал. Он не воспроизводит полный текст или слайды видео и не заменяет локальные протоколы контроля устройств, оценку исходных изображений и срочную коммуникацию критических находок.